Ndërfaqet (Interface) e pajisjeve për ruajtje

Çfarë është ndërfaqja e pajisjeve për ruajtje? Një ndërfaqe (ose port) bënë lidhjen e pajisjeve të ruajtjes (hard disk, SSD, USB flash-drive) me kompjuterin. Nëpërmjet ndërfaqeve lëvizin të dhënat ndërmjet disqeve dhe pjesëve të tjera të kompjuterit. Ekzistojnë lloje të ndryshme ndërfaqeve.

USB

USB (Universal Serial Bus): Porta USB është ndërfaqja më e përhapur për pajisje të jashtme të ruajtjes (p.sh. flash-drive, disk të jashtëm). Ajo lejon lidhje të thjeshtë "plug-and-play" në portet e kompjuterit. Portat **USB 2.0 transmetojnë deri në 480 Mbps**, kurse **USB 3.0/3.1 deri në rreth 5–10 Gbps**. Ka forma të ndryshme (USB-A, USB-C etj.) dhe çdo pajisje USB mund të lidhet e shkëputet shumë lehtësisht.

- **Specifikat kryesore:** USB 2.0 (480 Mbps), USB 3.0/3.1 (5–10 Gbps). Portat e zakonshme janë USB-A dhe USB-C.
- **Përdorimi praktik:** Shpesh përdoret për disqe të jashtëm, flash-drive dhe pajisje të tjera si tastiera/mouse.
- **Si funksionon:** Thjesht lidhim kabllon USB të pajisjes në portin USB; sistemi operativ e njeh automatikisht pajisjen pa nevojë për instalim shtesë.

USB-A
USB-C
USB-B
CABLETIME

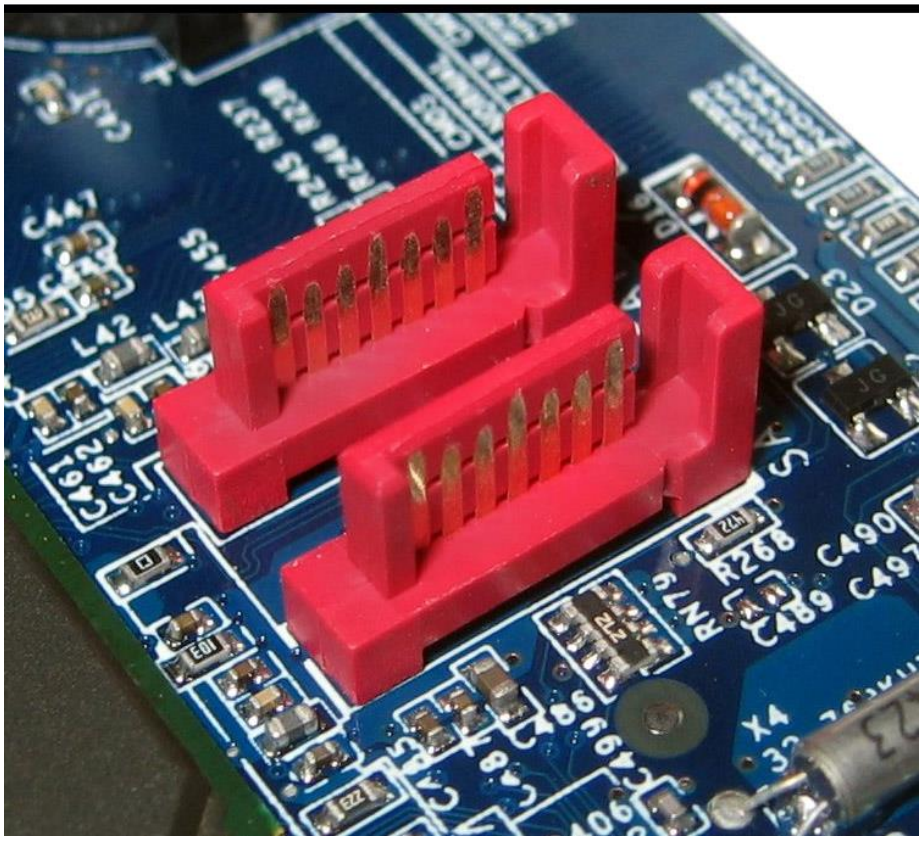
USB CONNECTIONS COMPARED
TYPE A
TYPE B
TYPE MINI-A
TYPE MINI-B
TYPE MICRO-A
TYPE MICRO-B
TYPE MICRO-B USB 3.0
TYPE C
SOURCE: USB IMPLEMENTERS FORUM, WIKIMEDIA, SHUTTERSTOCK, FOXCONN
LAPTOP
ENRICH YOUR MOBILE LIFE
KARL TATE / © Laptopmag.com

SATA

SATA (Serial ATA): është ndërfaqe e brendshme për pajisjet e ruajtjes si hard disk dhe SSD. Disqet SATA lidhen brenda kutisë së kompjuterit me kabllo të veçantë (p.sh. kabllo e kuqe SATA). Kjo ndërfaqe transmeton të dhëna me shpejtësi të lartë (deri në 6 Gbps në standardin SATA III). Disku i brendshëm (HDD ose SSD) lidhet direkt në pllakën amë përmes këtij kablli.

- **Specifikat kryesore:** SATA I (1.5 Gbps), SATA II (3 Gbps), SATA III (6 Gbps).
- **Përdorimi praktik:** Disku i brendshëm (HDD/SSD) lidhet në shtëpizën e kompjuterit; kablloja SATA lidhet në portën SATA të pllakës amë, dhe një kabllo tjetër jep energji nga furnizuesi tek disku.

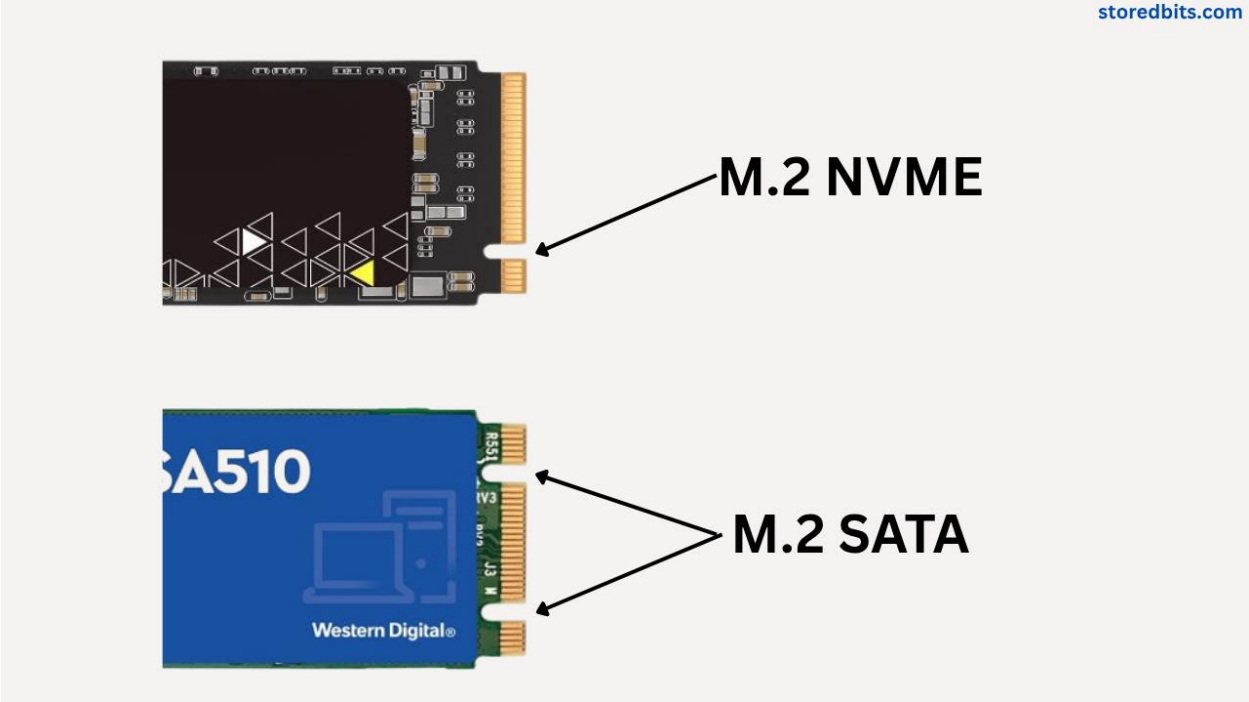
- **Si funksionon:** pasi lidhet kablloja SATA, sistemi operativ e njeh automatikisht diskun dhe mund të përdorë hapësirën e tij për ruajtjen e të dhënave.



M.2 dhe NVMe

M.2 është një ndërfaqe shumë moderne pa kabllo, ku SSD-të instalohen direkt në pllakën amë (motherboard). SSD-të M.2 zakonisht përdorin protokollin NVMe (Non-Volatile Memory Express) që funksionon mbi lidhjen PCIe të kompjuterit. Ky kombinim (M.2 me NVMe) ofron shpejtësi shumë më të larta (që arrijnë disa gigabyte në sekond) krahasuar me SATA. SSD-të M.2 janë më të vogla në madhësi dhe lidhen në një lidhës të posaçëm në pllakë.

- **Specifikat kryesore:** Shpejtësi shumë të mëdha për lexim/shkrim (disa mijëra MB/s me SSD-të moderne NVMe).
- **Përdorimi praktik:** Për të instaluar një SSD M.2, fikni kompjuterin dhe hapni shtëpizën gjeni portën M.2 në pllakë dhe vendoseni SSD-në me kujdes, pastaj shtërngoni me një kaçavidë të vogël. Kur e ndizni përsëri kompjuterin, do ta identifikojë disku të ri automatikisht.
- **Si funksionon:** SSD M.2 komunikon me pllakë pa kabllo, kështu që sistemi ngarkon fajllat shumë më shpejt sesa me disqet të vjetër SATA.

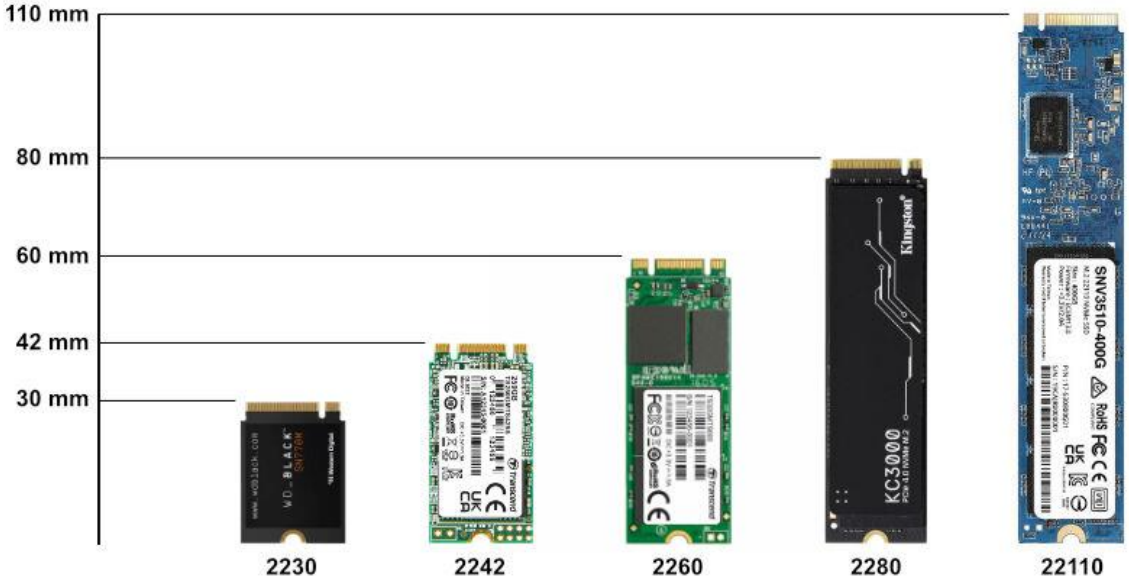


storedbits.com

M Key (M.2 NVMe)
(Notch on Right side)

B+M Key (M.2 SATA)
(Two Notches)

B Key (M.2 SATA)
(Left Notche)


110 mm
80 mm
60 mm
42 mm
30 mm
2230
2242
2260
2280
22110

Kingston
WARRANTY VOID IF REMOVED
500 GB
NV3
PCIe 4.0 NVMe M.2
D43254
RoHS
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Shembuj praktikë

Disku i jashtëm USB: Ky lloj disku lidhet me portin USB të kompjuterit. Pasi lidhim kabllon USB, disku shfaqet automatikisht si një memorie e jashtme.

- **Përfitimi:** Lehtësi e përdorimit dhe mobiliteti; mund të përdoret në shumë kompjuterë pa konfigurime të vështira.
- **Eksperiment:** mund të lidhini një flash-drive USB në kompjuter, të hapin "Ky Kompjuter" dhe të testojnë sa shpejt mund të kopjojnë fajllat.

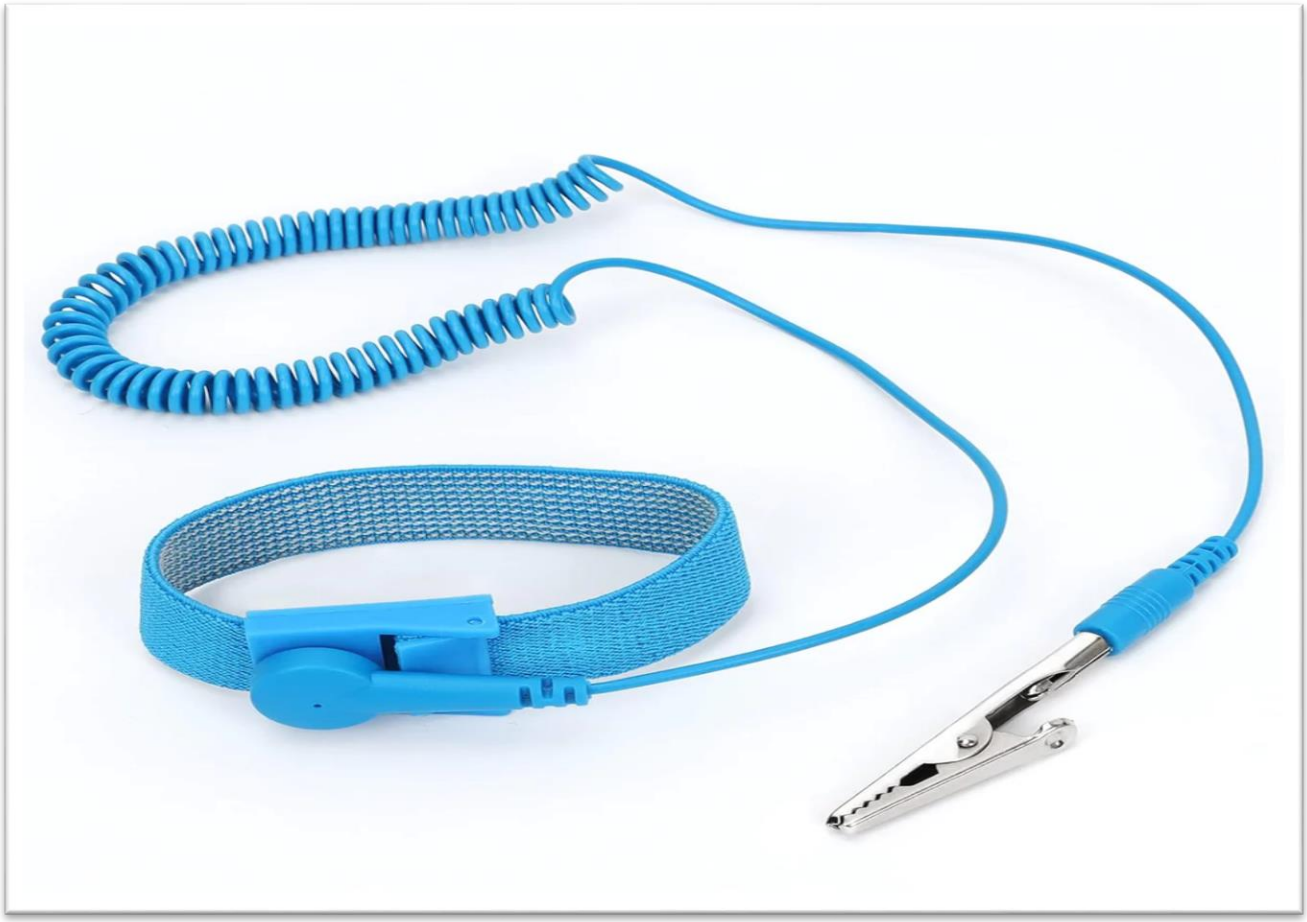
Disku i brendshëm SATA: Për ta instaluar në praktikë, ndiqni këto hapa:

1. Fikni kompjuterin dhe hapni shtëpizën.
2. Vendosni disku HDD/SSD brenda në mbajtësen përkatëse.
3. Lidhni kabllon SATA nga disku në portën SATA të pllakës amë.
4. Lidhni kabllon e energjisë nga furnizuesi në disku.
5. Mbyllni shtëpizën dhe ndizni kompjuterin; sistemi do ta njohë automatikisht disku të ri.

SSD M.2 në praktikë: Për ta instaluar në një desktop ose laptop, ndiqni:

- Hapni kutinë e kompjuterit dhe gjeni lidhësin M.2 në pllakën amë.
- Vendoseni SSD-në M.2 në një kënd (zakonisht me kënd 30°) në lidhësin e posaçëme.
- Ulni SSD-në në mënyrë që lidhëset e kontaktit të futen brenda.
- Shtrëngoni SSD-në me një kaçavidë të vogël, pastaj mbyllni kutinë.

Ky SSD do të shtojë ndjeshëm shpejtësinë e transmetimit, duke bërë ngarkimin e sistemit dhe programeve shumë më të shpejtë.



Anti-Static Wrist Band (Tokëzohemi që të shkarkojmë elektricitetin nga trupi për të mos djegur komponentet elektronike gjatë vendosjesë montimit të pajisjeve elektronike)